

MIRIAM HERNÁNDEZ

PROYECTO DE UN MINI JUEGO

Propuesta de videojuego de consola en Python

Nombre del juego

El Héroe del Reino

Descripción general

El jugador controla a un héroe que debe enfrentarse a monstruos y completar misiones para salvar el reino. El juego se ejecuta en la consola y el usuario interactúa mediante menús y opciones numéricas.

Personaje principal

Nombre

JERDAV

Tipo

Héroe guerrero

Características

- Vida: 100 puntos
- Ataque: 20 puntos
- Defensa: 10 puntos
- Nivel: 1
- Experiencia: 0 puntos

El héroe podrá mejorar sus estadísticas a medida que avance en el juego.

Cómo se usarán los temas solicitados

1. Funciones

Las funciones servirán para organizar las acciones del héroe.

Ejemplos:

- Crear héroe
- Mostrar estadísticas
- Atacar enemigo
- Curarse
- Ganar experiencia
- Subir de nivel

Ventaja: Evitan repetir código y hacen el programa más ordenado.

2. Listas

Las listas almacenarán información que puede cambiar durante el juego.

Ejemplos:

Inventario del héroe

["Espada", "Poción", "Escudo"]

Misiones completadas

["Derrotar lobo", "Rescatar aldeano"]

Enemigos encontrados

["Goblin", "Lobo", "Orco"]

Ventaja: Permiten agregar o eliminar elementos fácilmente.

3. Tuplas

Las tuplas guardarán información fija que no debe modificarse.

Ejemplos:

Información básica del héroe

("JERDAV", "Guerrero", "Humano")

Coordenadas de una zona

(5, 10)

Datos de un enemigo prediseñado

("Goblin", 30, 8)

Ventaja: Protegen datos que deben permanecer constantes.

4. Manejo de errores

Se utilizará para evitar que el programa falle cuando el usuario ingrese datos incorrectos.

Ejemplo:

- Si el jugador debe elegir una opción del menú y escribe letras en lugar de números.
- Si intenta usar un objeto que no existe en el inventario.

Beneficio: El juego sigue funcionando sin cerrarse inesperadamente.

5. Ámbito de variables

Permitirá diferenciar entre variables globales y locales.

Variable global

Información que todo el juego necesita conocer.

Ejemplo:

nombre_heroe

nivel_heroe

Variable local

Información que solo se utiliza dentro de una función.

Ejemplo:

daño_temporal

dentro de la función de ataque.

Beneficio: Mejora la organización y evita conflictos entre variables.

Premios

Los premios se obtienen al derrotar enemigos o completar misiones.

Premios posibles

- 50 monedas de oro
- 100 puntos de experiencia
- Pociones de vida
- Nueva espada
- Escudo mejorado
- Armadura especial

Ejemplo

- Derrotar un Goblin → 20 monedas y 10 XP.
 - Derrotar un Orco → 50 monedas y 30 XP.
 - Derrotar al jefe final → 200 monedas y una espada legendaria.
-

Niveles

El héroe aumenta de nivel al obtener experiencia.

Nivel 1

- Vida: 100
- Ataque: 20
- Defensa: 10

Nivel 2

- Vida: 120
- Ataque: 25
- Defensa: 15

Nivel 3

- Vida: 150
- Ataque: 30
- Defensa: 20

Nivel 4

- Vida: 180
- Ataque: 40
- Defensa: 25

Nivel 5 (Máximo)

- Vida: 250
- Ataque: 50
- Defensa: 35

Experiencia necesaria

- Nivel 1 → 0 XP
 - Nivel 2 → 100 XP
 - Nivel 3 → 250 XP
 - Nivel 4 → 450 XP
 - Nivel 5 → 700 XP
-

Herramientas y objetos

Estas herramientas se guardarían en el inventario del héroe (lista).

Armas

- Espada de hierro (+10 ataque)
- Espada de plata (+20 ataque)
- Espada legendaria (+35 ataque)

Escudos

- Escudo de madera (+5 defensa)
- Escudo de hierro (+10 defensa)
- Escudo real (+20 defensa)

Consumibles

- Poción pequeña (+20 vida)
- Poción mediana (+50 vida)
- Poción grande (+100 vida)

Objetos especiales

- Llave mágica
- Mapa del reino
- Gema de energía
- Amuleto de protección

Resumen de la relación con los temas

Tema	Aplicación en el juego
Funciones	Atacar, curarse, mostrar estadísticas
Listas	Inventario, enemigos y misiones
Tuplas	Datos fijos del héroe y enemigos
Manejo de errores	Validar entradas del usuario
Ámbito de variables	Variables globales y locales del juego

Idea final

El jugador controlará a un héroe llamado **JERDAV**, que dispondrá de vida, ataque y defensa. Tendrá un inventario almacenado en listas, datos fijos guardados en tuplas, acciones organizadas mediante funciones, validación de entradas usando manejo de errores y una correcta gestión de variables globales y locales. De esta forma el videojuego cumple con todos los temas solicitados para la tarea.